

实数 单元练习解析

一、选择题（本大题有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 下列各数中，没有平方根是()

- A. $(-2)^2$ B. 0 C. $-(-2)$ D. -2^2

【答案】D

【详解】

解：A. $(-2)^2 = 4$ ，平方根是 ± 2 ，不符合题意；

B. 0 的平方根是 0，不符合题意；

C. $-(-2) = 2$ ，平方根是 $\pm\sqrt{2}$ ，不符合题意；

D. $-2^2 = -4$ ，没有平方根，符合题意；

故选 D.

2. 估计 $\sqrt{17}$ 的值在()

- A. 1 和 2 之间 B. 2 和 3 之间 C. 3 和 4 之间 D. 4 和 5 之间

【答案】D

【详解】

解： $\because \sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25}$,

$\therefore 4 < \sqrt{17} < 5$,

故选 D.

3. 下列说法正确的是()

- A. -0.064 的立方根是 0.4 B. -9 的平方根是 ± 3
C. 16 的立方根是 $\sqrt[3]{16}$ D. 0.01 的立方根是 0.000001

【答案】C

【详解】

A. -0.064 的立方根是 -0.4 , 故 A 选项错误;

B. -9 没有平方根, 故 B 选项错误;

C. 16 的立方根是 $\sqrt[3]{16}$, 故 C 选项正确;

D. 0.01 的立方根是 $\sqrt[3]{0.01}$, 故 D 选项错误.

故选 C.

4. 在实数 $-\frac{\pi}{2}$ 、 $\sqrt{12}$ 、 $\sqrt{16}$ 、 $\sqrt[3]{-27}$ 、 $\frac{22}{7}$ 、 3.14 、 $0.10101010\dots$ 中, 有理数有()个.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】D

【详解】

解: $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt[3]{-27} = -3$,

$\therefore$ 有理数有 $\sqrt{16}$ 、 $\sqrt[3]{-27}$ 、 $\frac{22}{7}$ 、 3.14 、 $0.10101010\dots$, 共5个,

故选 D.

5. 若 $\sqrt{m} = 3$, $\sqrt[3]{n} = -2$, 则 $m - n$ 的值等于()

A. 17

B. 1

C. $\sqrt{3} - \sqrt[3]{-2}$

D. $\sqrt{3} + \sqrt[3]{-2}$

【答案】A

【详解】

解: $\because \sqrt{m} = 3, \sqrt[3]{n} = -2$,

$\therefore m = 9, n = -8$,

$\therefore m - n = 9 - (-8) = 17$,

故选 A.

6. 数轴上两点 A 、 B 分别表示实数 $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{5}-1$ ，则两点间的距离是()

- A. $2\sqrt{5}$ B. 1 C. $2\sqrt{5}-1$ D. 2

【答案】B

【详解】

解：∵ 两点 A 、 B 分别表示实数 $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{5}-1$ ，

∴ 两点间的距离 $= |\sqrt{5}-1-\sqrt{5}| = 1$ ，

故选 B.

7. 下列说法错误的是()

- A. 无理数是无限小数 B. 一个数的平方根是它本身，它是 0 或 1
C. 任何数都有立方根 D. 实数包括无理数和有理数

【答案】B

【详解】

解：A. 无理数是无限小数，故正确，不符合题意；

B. 一个数的平方根是它本身，它是 0，故错误，符合题意；

C. 任何数都有立方根，故正确，不符合题意；

D. 实数包括无理数和有理数，故正确，不符合题意；

故选 B.

8. 下列等式中，正确的是()

- A. $\sqrt{(-3)^2} = -3$ B. $(\sqrt{-3})^2 = 3$ C. $(\sqrt[3]{-3})^3 = -3$ D. $\sqrt[3]{(-3)^3} = 3$

【答案】C

【详解】

解：A. $\sqrt{(-3)^2} = 3$ ，故错误；

B. $(\sqrt{-3})^2$ 无意义, 故错误;

C. $(\sqrt[3]{-3})^3 = -3$, 故正确;

D. $\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$, 故错误;

故选 C.

9. 下列说法:

① $\sqrt{2}$ 的相反数是 $\frac{1}{\sqrt{2}}$;

② 算术平方根等于它本身的数只有零;

③ 数轴上的点不是表示有理数, 就是表示无理数;

④ 若 a 、 b 都是无理数, 则 $a+b$ 一定是无理数. 其中正确的有()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】A

【详解】

解: ① $\sqrt{2}$ 的相反数是 $-\sqrt{2}$, 故错误;

② 算术平方根等于它本身的数是 0 和 1, 故错误;

③ 数轴上的点不是表示有理数, 就是表示无理数, 故正确;

④ 若 a 、 b 都是无理数, 则 $a+b$ 不一定是无理数, 如 $-\pi + \pi = 0$, 故错误.

故选 A.

10. 当 $0 < a < 1$ 时, $\frac{1}{a}$ 、 a^2 、 a^3 、 $\sqrt{a}$ 之间的大小关系是()

A. $a^2 < a^3 < \sqrt{a} < \frac{1}{a}$

B. $\sqrt{a} < \frac{1}{a} < a^3 < a^2$

C. $a^3 < a^2 < \sqrt{a} < \frac{1}{a}$

D. $a^3 < \sqrt{a} < a^2 < \frac{1}{a}$

【答案】C

【详解】

解：∵ $0 < a < 1$,

$$\therefore \frac{1}{a} > 1,$$

$$\therefore 0 < a^3 < a^2 < a < \sqrt{a} < 1 < \frac{1}{a},$$

故选 C.

二、填空题 (本大题有 6 个小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

11. 写出一个大于 -3 而小于 -2 的无理数: _____.

【答案】 $-\sqrt{5}$ (答案不唯一)

【详解】

解：∵ $-9 < -5 < -4$,

$$\therefore -3 < -\sqrt{5} < -2,$$

故答案为: $-\sqrt{5}$ (答案不唯一).

12. 把一个长、宽、高分别为 5, 10, 16 的长方体铁块锻造成一个立方体铁块, 问锻造成的立方体铁块的棱长是_____.

【答案】 $\sqrt[3]{800}$

【详解】

解: 立方体的体积是: $5 \times 10 \times 16 = 800$,

则立方体的棱长是: $\sqrt[3]{800}$,

故答案为: $\sqrt[3]{800}$.

13. $\sqrt{169} =$ _____, $\sqrt[3]{64} =$ _____; 若 $a^2 = 64$, 则 a 的立方根是_____.

【答案】 13; 4; ± 2

【详解】

解： $\sqrt{169} = 13$, $\sqrt[3]{64} = 4$,

$\therefore a^2 = 64$,

$\therefore a = \pm 8$,

$\therefore a$ 的立方根是 ± 2 ,

故答案为： 13； 4； ± 2 .

14. 立方根等于它本身的数是_____.

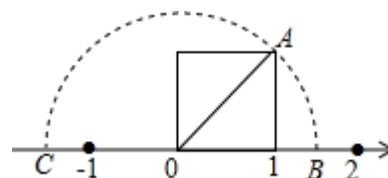
【答案】 0 和 ± 1

【详解】

解：立方根等于它本身的数有： 0 和 ± 1 .

故答案为： 0 和 ± 1 .

15. 我们在学习实数时，画了这样一个图：即以数轴上 1 个单位长度的线段为边作正方形，再以原点 O 为圆心，正方形的对角线 OA 长为半径画弧，交数轴于点 B 、 C ，则 C 点所表示的数是_____.



【答案】 $-\sqrt{2}$

【详解】

解：根据题意知， $OC = OA = OB$.

$\therefore OA^2 = 1^2 + 1^2 = 2$,

$\therefore OC = \sqrt{2}$,

$\therefore$ 点 C 在原点左边，

$\therefore$ 点 C 表示的实数是 $-\sqrt{2}$.

故答案为： $-\sqrt{2}$.

16. 观察： $\because \sqrt{4} < \sqrt{7} < \sqrt{9}$, 即 $2 < \sqrt{7} < 3$, $\therefore \sqrt{7}$ 的整数部分为 2, 小数部分为 $\sqrt{7} - 2$. 请你观察上

述式子的规律解决下面问题：如果 $5 + \sqrt{13}$ 的小数部分为 a , $5 - \sqrt{13}$ 的小数部分为 b , 求 $a + b =$ _____ .

【答案】 1

【详解】

解： $\because \sqrt{9} < \sqrt{13} < \sqrt{16}$,

$\therefore 3 < \sqrt{13} < 4$,

$\therefore 8 < 5 + \sqrt{13} < 9$, $1 < 5 - \sqrt{13} < 2$,

$\therefore a = 5 + \sqrt{13} - 8 = \sqrt{13} - 3$, $b = 5 - \sqrt{13} - 1 = 4 - \sqrt{13}$,

则 $a + b = \sqrt{13} - 3 + 4 - \sqrt{13} = 1$,

故答案为：1.

三、解答题 (本大题有 5 个小题, 10+24+8+12+12=66, 共 66 分)

17. 写出下列式子所表示的意义, 并计算出结果.

(1) $-\sqrt{\frac{9}{64}}$

(2) $\sqrt[3]{2\frac{10}{27}}$

【答案】 (1) 表示 $\frac{9}{64}$ 的负的平方根, 结果是 $-\frac{3}{8}$; (2) 表示 $2\frac{10}{27}$ 的立方根, 结果是 $\frac{4}{3}$.

【详解】

解：(1) $-\sqrt{\frac{9}{64}}$ 表示 $\frac{9}{64}$ 的负的平方根,

结果是 $-\frac{3}{8}$;

(2) $\sqrt[3]{2\frac{10}{27}}$ 表示 $2\frac{10}{27}$ 的立方根,

结果是 $\frac{4}{3}$.

18. 计算:

$$(1) -\sqrt{\frac{4}{225}} - \sqrt[3]{-\frac{8}{125}}$$

$$(2) |\sqrt[3]{-64}| - \sqrt{4}$$

$$(3) 4 \times (2 - \sqrt{9} + \sqrt{6}) + 3 - 4 \times \sqrt{6}$$

$$(4) \sqrt{4} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{-\frac{1}{27}}$$

$$(5) (-1)^2 + \sqrt[3]{-27} + |-2|$$

$$(6) |-1| + \sqrt[3]{64} - \sqrt{(-4)^2} - (-1)^{2020} + \sqrt{5}$$

【答案】(1) $\frac{4}{15}$; (2) 2; (3) -1; (4) $-\frac{1}{3}$; (5) 0; (6) $\sqrt{5}$

【详解】

$$\text{解: (1) } -\sqrt{\frac{4}{225}} - \sqrt[3]{-\frac{8}{125}}$$

$$= -\frac{2}{15} + \frac{2}{5}$$

$$= -\frac{2}{15} + \frac{6}{15}$$

$$= \frac{4}{15};$$

$$(2) |\sqrt[3]{-64}| - \sqrt{4}$$

$$= |-4| - 2$$

$$= 4 - 2$$

$$= 2;$$

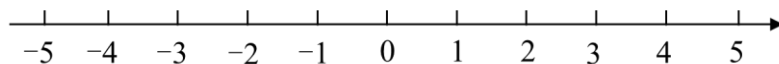
$$\begin{aligned}
 (3) \quad & 4 \times (2 - \sqrt{9} + \sqrt{6}) + 3 - 4 \times \sqrt{6} \\
 &= 4 \times (2 - 3 + \sqrt{6}) + 3 - 4 \times \sqrt{6} \\
 &= -4 + 4\sqrt{6} + 3 - 4\sqrt{6} \\
 &= -1;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & \sqrt{4} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{-\frac{1}{27}} \\
 &= 2 - 2 - \frac{1}{3} \\
 &= -\frac{1}{3};
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad & (-1)^2 + \sqrt[3]{-27} + |-2| \\
 &= 1 - 3 + 2 \\
 &= 0;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad & |-1| + \sqrt[3]{64} - \sqrt{(-4)^2} - (-1)^{2020} + \sqrt{5} \\
 &= 1 + 4 - 4 - 1 + \sqrt{5} \\
 &= \sqrt{5}
 \end{aligned}$$

19. 在数轴上近似地表示出 $-\sqrt{3}$ 、0、 π 、 $1.\dot{5}$ 及它们的相反数，并比较所有数的大小，按从大到小的顺序用 “>” 连接起来.

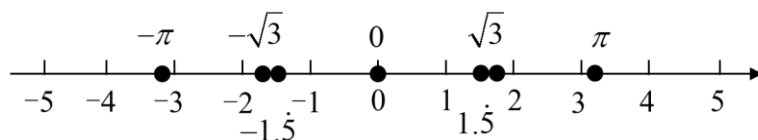


【答案】数轴表示见详解， $\pi > \sqrt{3} > 1.\dot{5} > 0 > -1.\dot{5} > -\sqrt{3} > -\pi$

【详解】

解： $-\sqrt{3}$ 、0、 π 、 $1.\dot{5}$ 的相反数分别为 $\sqrt{3}$ 、0、 $-\pi$ 、 $-1.\dot{5}$ ，

如图所示：



用 “>” 连接为： $\pi > \sqrt{3} > 1.5 > 0 > -1.5 > -\sqrt{3} > -\pi$.

20. 回答下列问题：

(1) 若一个数的平方根是 $3m-1$ 和 $4-2m$, 求 m 的值, 并求出该数;

(2) 已知 $2x-6$ 的一个平方根是 2, $2x+y+5$ 的立方根是 3, 求 x^2+y^2 的平方根.

【答案】 (1) m 的值为 -3, 这个数是 100; (2) ± 13

【详解】

解: (1) 依题意得:

$$3m-1 + 4-2m = 0 ,$$

解得: $m = -3$,

$$\therefore \text{这个数为} [3 \times (-3) - 1]^2 = 100 ;$$

故答案为: m 的值为 -3, 这个数是 100.

(2) $\because 2x-6$ 的一个平方根是 2 ,

$$\therefore 2x-6 = 4 ,$$

$$\therefore x = 5 ,$$

$\because 2x+y+5$ 的立方根是 3 ,

$$\therefore 2x+y+5 = 27 ,$$

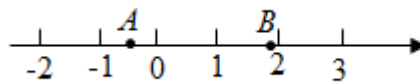
$$\therefore y = 12 ,$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 5^2 + 12^2 = 169 ,$$

则 $x^2 + y^2$ 的平方根为 ± 13 ,

故答案为 ± 13 .

21. 如图, 一只蚂蚁从点 B 沿数轴向左爬了 2 个单位长度到达点 A , 点 B 表示 $\sqrt{3}$, 设点 A 所表示的数为 m .



(1) 实数 m 的值是_____;

(2) 求 $(m+2)^2 + |m+1|$ 的值;

(3) 在数轴上还有 C 、 D 两点分别表示实数 c 和 d , 且有 $|2c+4|$ 与 $\sqrt{d-4}$ 互为相反数, 求 $2c+3d$ 的平方根.

【答案】(1) $\sqrt{3}-2$; (2) $\sqrt{3}+2$; (3) $\pm 2\sqrt{2}$

【详解】

解: (1) 实数 m 的值是 $\sqrt{3}-2$;

(2) $\because m = \sqrt{3}-2$,

$$\therefore (m+2)^2 + |m+1|$$

$$= (\sqrt{3}-2+2)^2 + |\sqrt{3}-2+1|$$

$$= 3 + \sqrt{3} - 1$$

$$= \sqrt{3} + 2;$$

(3) $\because |2c+4|$ 与 $\sqrt{d-4}$ 互为相反数,

$$\therefore |2c+4| + \sqrt{d-4} = 0,$$

$$\therefore 2c+4 = 0, \quad d-4 = 0,$$

$$\therefore c = -2, \quad d = 4,$$

$$\therefore 2c+3d = 2 \times (-2) + 3 \times 4 = 8,$$

$$\therefore 2c+3d \text{ 的平方根为 } \pm 2\sqrt{2}.$$